Yêu cầu FE – Hệ thống quản lý đơn hàng (bản cho team FE)

Oct 7, 2026 · @Ha To Thu

1. Mục tiêu, phạm vi và cách làm việc với BE

Sau 10 ngày làm việc, team FE giao một web Next.js chạy với API thật của team BE cho hệ thống quản lý đơn hàng. Tài liệu này chỉ mô tả yêu cầu: màn hình, dữ liệu cần hiển thị, hành vi và tiêu chí nghiệm thu. Endpoint, format request/response và mã lỗi, các bạn tự hỏi BE intern phụ trách module.

Mức	Nội dung	Khi nào làm
P0 – bắt buộc	Sản phẩm, Khách hàng; tạo đơn, sửa sản phẩm trong đơn; thanh toán; danh sách và chi tiết đơn cho admin	Xong trước demo cuối
P1 – nên có	Dashboard; danh sách mail gửi lỗi	Khi phần P0 của bạn đã xong
P2 – nếu kịp	Xuất báo cáo doanh thu; đăng nhập	Khi BE đã có phần tương ứng

Cách làm việc với BE

1. Ngày N1: mỗi FE intern hẹn BE intern cùng module, tìm hiểu API nào đã có, dữ liệu trả về, lỗi có thể xảy ra và lịch hoàn thành.
2. Cuối N2: mỗi bạn nộp một trang **"API đã thống nhất"** cho module của mình, theo mẫu bên dưới.
3. API chưa có thì tự mock theo đúng nội dung đã thống nhất, để không bị chặn.
4. Bên nào đổi API thì báo trong kênh chung, bên kia cập nhật và xác nhận lại.

Mẫu "API đã thống nhất" (mỗi màn một hoặc nhiều dòng)

Màn	API (method + path)	Request	Dữ liệu trả về chính	Lỗi có thể gặp	Câu hỏi còn mở

Cặp FE intern – BE intern: mentor điền trước buổi kickoff.

2. Tech stack và quy ước code

Cả nhóm dùng chung 1 repo Next.js (App Router) + TypeScript strict, với thư viện giống dự án fo-eguarantee-fe để sau này các bạn sang dự án thật không phải học lại.

Hạng mục	Thư viện	Dùng để
UI	antd 6, @ant-design/icons, @ant-design/nextjs-registry	`Table`, `Form`, `Modal`, `DatePicker`, `Tag`, `Tabs`

Hạng mục	Thư viện	Dùng để
Style	sass, CSS Modules (`*.module.scss`)	Toàn bộ style
Gọi API	axios	1 instance dùng chung trong `lib/api-client.ts`
Server state	@tanstack/react-query 5	Lấy dữ liệu, cache, refetch, polling
Form	react-hook-form 7 + zod 4 + @hookform/resolvers 5	Validate form; input antd nối qua `Controller`
Ngày giờ	dayjs (plugin `utc`, `timezone`)	`DatePicker`, hiển thị giờ UTC+7
State giao diện	zustand 5	State UI không đến từ server
Tiện ích	lodash	`debounce` ô tìm kiếm
Mock API	msw (devDependency)	Làm UI khi API của BE chưa có

Không dùng: Tailwind, date-fns, MUI và các thư viện khác ngoài bảng. Muốn thêm thư viện thì hỏi mentor.

Quy tắc style: không inline CSS

- Style viết trong file `<TênComponent>.module.scss` đặt cạnh component.
- Màu, bo góc, font chung của antd chỉnh qua `theme.token` của `ConfigProvider`. Chỉ ghi đè class `.ant-*` khi bắt buộc, dùng `:global` trong file module.
- ESLint báo lỗi khi có prop `style`:

```
// eslint.config.mjs – thêm vào rules
'no-restricted-syntax': ['error', {
  selector: "JSXAttribute[name.name='style']",
  message: 'Không dùng inline style. Viết CSS trong file .module.scss.',
}],
```

Gọi BE

- Trình duyệt không gọi thẳng port của BE. Dùng `rewrites` trong `next.config.ts` để proxy; đường dẫn cụ thể lấy theo API đã thống nhất.
- Không gọi axios trực tiếp trong component. Mỗi module có `api.ts` (gọi API, đổi dữ liệu BE sang type của FE) và `hooks.ts` (`useQuery`, `useMutation`).
- Lỗi từ BE được chuẩn hoá ở interceptor của axios, theo format lỗi đã thống nhất với BE.

Cấu trúc thư mục

```
src/
  app/
    (shop)/orders/new/            # B1
    (shop)/orders/[id]/           # B2, B3
    (shop)/payment/[id]/          # B4
    admin/products/               # A1, A2
```

```
    admin/customers/              # A3
    admin/dashboard/              # A4
    admin/orders/                 # C1, C2
    admin/emails/                 # C3
    admin/reports/                # C4
  features/<module>/
    api.ts                        # chỗ duy nhất biết format dữ liệu của BE
    types.ts
    hooks.ts
    components/
  lib/                            # api-client, format, providers
  components/shared/              # StatusTag, ConfirmDialog, ...
  mocks/handlers/<module>.ts      # MSW
```

Quy ước Git

- Branch `feat/<tên>/<module>`, commit theo Conventional Commits.
- Mỗi PR dưới 400 dòng thay đổi, mentor review trước khi merge vào `develop`.

3. Quy tắc nghiệp vụ chung

Các quy tắc dưới đây áp dụng cho mọi màn. Dữ liệu mẫu giống dữ liệu BE dùng để demo, nên các bạn dùng chính dữ liệu này để kiểm tra màn của mình.

Dữ liệu mẫu

Mã KH	Họ tên	Email	Trạng thái
1	Nguyễn Văn An	an.nguyen@example.com	ACTIVE
2	Trần Thị Bình	binh.tran@example.com	ACTIVE

Mã SP	Tên sản phẩm	Giá (đ)	Tồn kho	Trạng thái
10	iPhone 16 128GB	22.990.000	10	ACTIVE
20	Ốp lưng iPhone 16	190.000	100	ACTIVE
30	AirPods Pro 2	5.990.000	0	ACTIVE
40	iPhone 13	13.990.000	5	INACTIVE

Định dạng hiển thị

- Tiền: `45.980.000 đ` (dấu chấm ngăn hàng nghìn, không có phần thập phân).
- Thời gian: `dd/MM/yyyy HH:mm`, luôn theo giờ Việt Nam (UTC+7).

Quy tắc đơn hàng

- Mỗi sản phẩm chỉ có 1 dòng trong đơn. Thêm lại sản phẩm đã có thì cộng dồn số lượng.

- Số lượng mỗi dòng từ 1 đến 99, kể cả sau khi cộng dồn.
- Chỉ sản phẩm ACTIVE còn hàng mới được đưa vào đơn.
- Tồn kho bị trừ ngay khi sản phẩm vào đơn, và được hoàn lại khi giảm số lượng, xoá dòng hoặc đơn bị huỷ do thanh toán.
- Đơn giá giữ theo lần thêm đầu tiên. Thành tiền, tổng tiền do BE tính; FE chỉ hiển thị.
- Chỉ sửa sản phẩm trong đơn khi đơn ở trạng thái PENDING.
- Khách có 15 phút để thanh toán (môi trường demo: 1 phút). Quá hạn, hệ thống tự huỷ đơn.
- Thanh toán thành công thì khách nhận mail xác nhận.

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái	Ý nghĩa	Màu Tag
PENDING	Mới tạo, đang sửa được	gold
AWAITING_PAYMENT	Đã checkout, chờ thanh toán	orange
PAID	Đã thanh toán	green
CONFIRMED	Admin đã xác nhận	blue
COMPLETED	Hoàn thành	cyan
CANCELLED	Đã huỷ	red



chuyển trạng thái đơn hàng · 6 trạng thái

Các bước không có trên sơ đồ đều không hợp lệ, ví dụ PENDING → CONFIRMED hay COMPLETED → PENDING.

4. Danh sách màn hình và phân công

Mỗi intern sở hữu một luồng từ đầu đến cuối: A làm danh mục và Dashboard, B làm luồng mua hàng của khách, C làm phần quản trị đơn hàng. Wireframe của từng màn nằm trong mục 5, 6, 7.

Mã	Màn	Route

Mã	Màn	Route
A1–A2	Sản phẩm: danh sách, thêm/sửa/xoá	`/admin/products`
A3	Khách hàng: danh sách, thêm/sửa/xoá	`/admin/customers`
A4	Dashboard	`/admin/dashboard`
B1	Tạo đơn hàng	`/orders/new`
B2–B3	Chi tiết đơn, sửa sản phẩm, thanh toán	`/orders/[id]`
B4	Trang thanh toán giả lập	`/payment/[id]`
C1	Danh sách đơn hàng (admin)	`/admin/orders`
C2	Chi tiết đơn, đổi trạng thái, lịch sử	`/admin/orders/[id]`
C3	Mail gửi lỗi	`/admin/emails`
C4	Báo cáo doanh thu	`/admin/reports`

Layout

- `/admin/*`: sidebar trái gồm Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng, Dashboard, Mail lỗi, Báo cáo; nội dung bên phải.
- `/orders/*` và `/payment/*`: header đơn giản, không có sidebar.
- Đăng nhập và phân quyền: hỏi BE có làm hay không. Nếu không, chỉ tách route như trên.

Phần dùng chung, làm ở N2

- A: cấu hình `Table` dùng chung, hook đồng bộ trang, bộ lọc, sắp xếp với query string trên URL.
- B: layout `/admin` và `/orders`, `lib/format.ts` (tiền, giờ), `StatusTag` cho 6 trạng thái.
- C: `lib/api-client.ts`, providers (antd, React Query), cấu hình MSW.

Sau N2, chỉ người làm phần dùng chung được sửa phần đó; người khác cần đổi thì mở PR nhờ review.

5. Sản phẩm, Khách hàng, Dashboard

Intern A làm 2 màn quản lý danh mục (P0) rồi tới Dashboard (P1). Mỗi tiêu chí là một ô tick; task xong khi tick hết và chạy được với API thật.

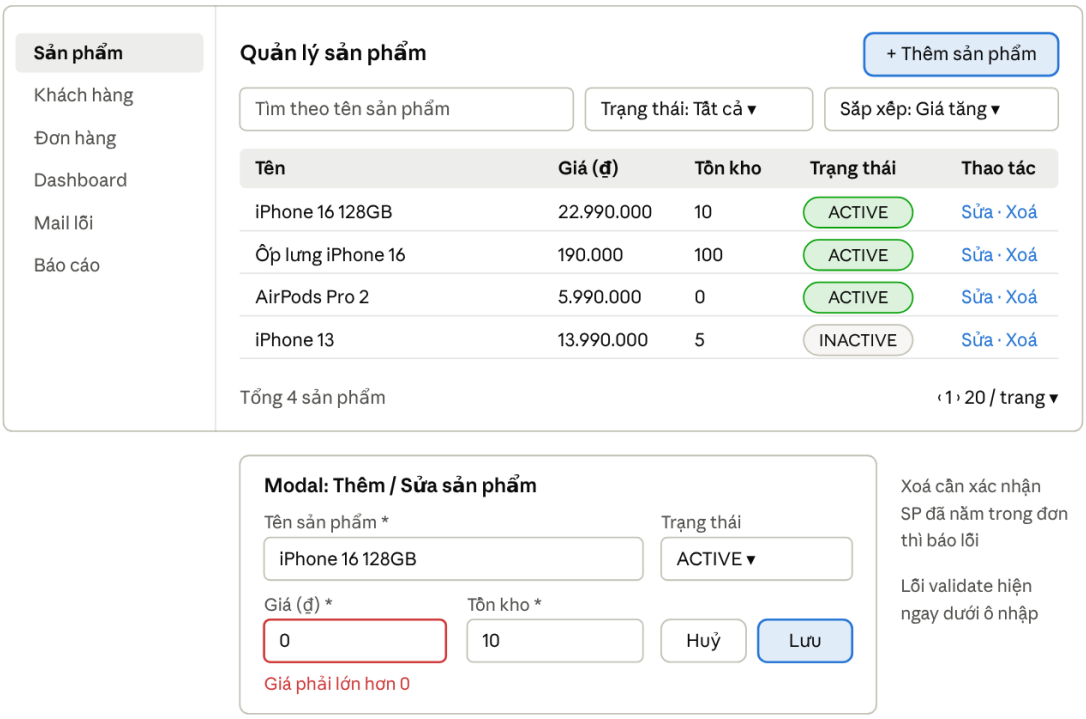
A1–A2. Sản phẩm

Dữ liệu hiển thị: tên, giá, tồn kho, trạng thái (ACTIVE / INACTIVE).

- ☐ Tìm theo tên; chỉ tìm sau khi ngừng gõ 300 ms
- ☐ Lọc theo trạng thái; sắp xếp theo tên và giá
- ☐ Phân trang 20 dòng/trang; F5 vẫn giữ trang, bộ lọc, sắp xếp
- ☐ Thêm và sửa trong modal: tên bắt buộc, giá > 0, tồn kho là số nguyên ≥ 0
- ☐ Xoá có hỏi xác nhận; sản phẩm đã nằm trong đơn hàng thì báo lỗi và không xoá
- ☐ Danh sách tự cập nhật sau khi thêm, sửa, xoá

- ☐ Có trạng thái đang tải, danh sách rỗng, lỗi tải

A1–A2 Sản phẩm: lọc trên thanh công cụ, thêm và sửa trong modal



wireframe A1–A2 · danh sách sản phẩm và modal

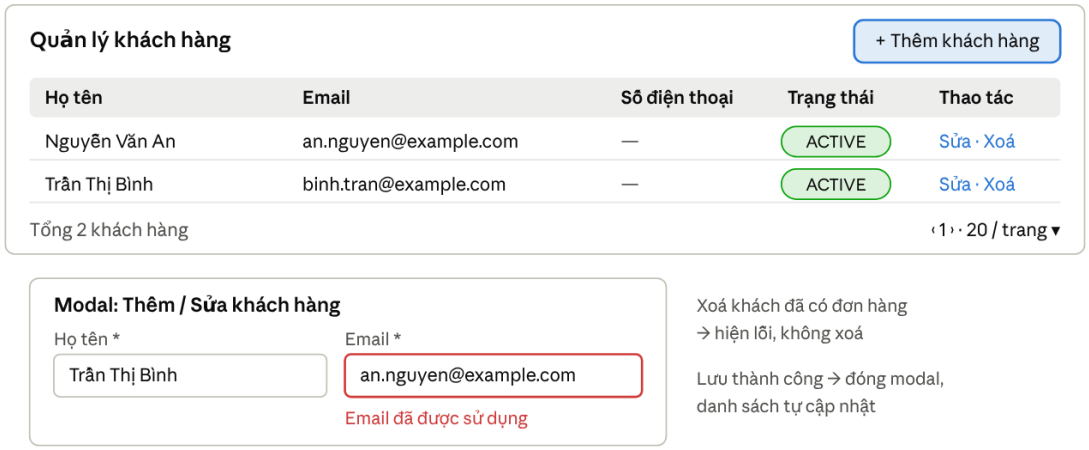
Bố cục này (sidebar, thanh công cụ, bảng, phân trang, modal) là mẫu chung cho mọi màn danh sách trong `/admin`.

A3. Khách hàng

Dữ liệu hiển thị: họ tên, email, số điện thoại, trạng thái.

- ☐ Danh sách có phân trang
- ☐ Thêm và sửa trong modal: họ tên bắt buộc, email đúng định dạng
- ☐ Email đã có người dùng thì báo lỗi ngay dưới ô email
- ☐ Khách đã có đơn hàng thì không xoá được, hiện lỗi rõ ràng

A3 Khách hàng: email trùng báo lỗi ngay dưới ô email



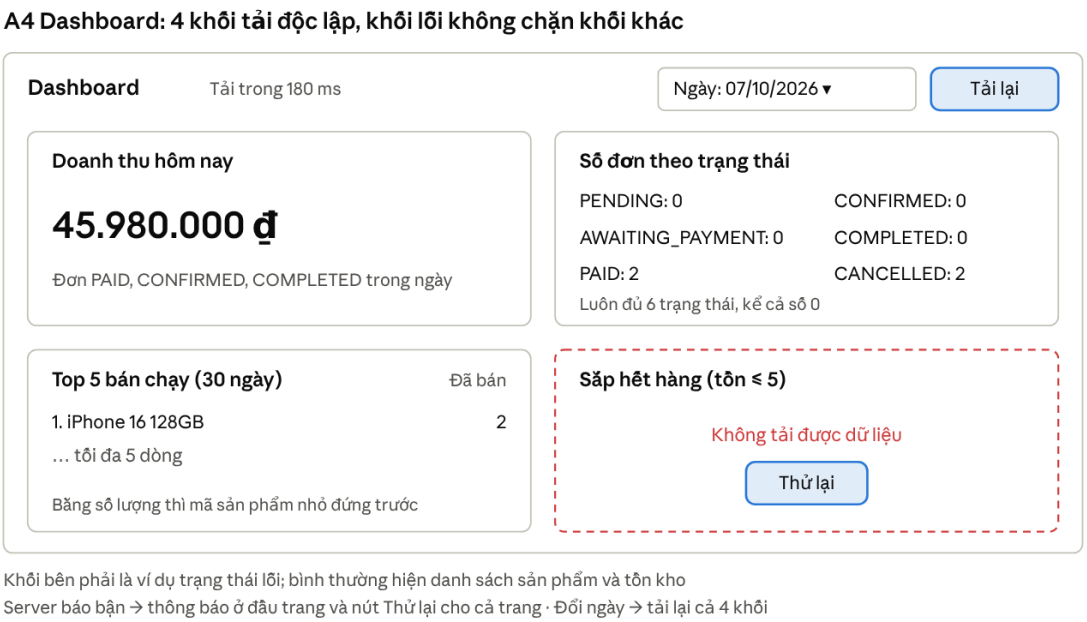
wireframe A3 · danh sách khách hàng và modal

Sidebar giống A1–A2 nên không vẽ lại.

A4. Dashboard

Dữ liệu hiển thị, theo ngày được chọn:

- Doanh thu trong ngày: tổng tiền các đơn đã thanh toán trong ngày (PAID, CONFIRMED, COMPLETED).
- Số đơn theo từng trạng thái, đủ 6 trạng thái.
- Top 5 sản phẩm bán nhiều nhất trong 30 ngày tính đến ngày chọn.
- Sản phẩm đang bán có tồn kho ≤ 5, tồn kho thấp nhất đứng đầu.
- ☐ Chọn ngày, mặc định hôm nay
- ☐ 6 trạng thái luôn hiện, kể cả trạng thái có 0 đơn
- ☐ Một khối lỗi thì khối đó hiện "Không tải được" và nút Thử lại; 3 khối còn lại vẫn có dữ liệu
- ☐ Server báo bận thì hiện thông báo và nút Thử lại cho cả trang
- ☐ Hiện thời gian tải của trang
- ☐ Với dữ liệu mẫu: khối sắp hết hàng có AirPods Pro 2, không có iPhone 13 (đã ngừng bán)



wireframe A4 · dashboard 4 khối

Mỗi khối có trạng thái riêng: đang tải, có dữ liệu, hoặc lỗi như khối góc dưới bên phải.

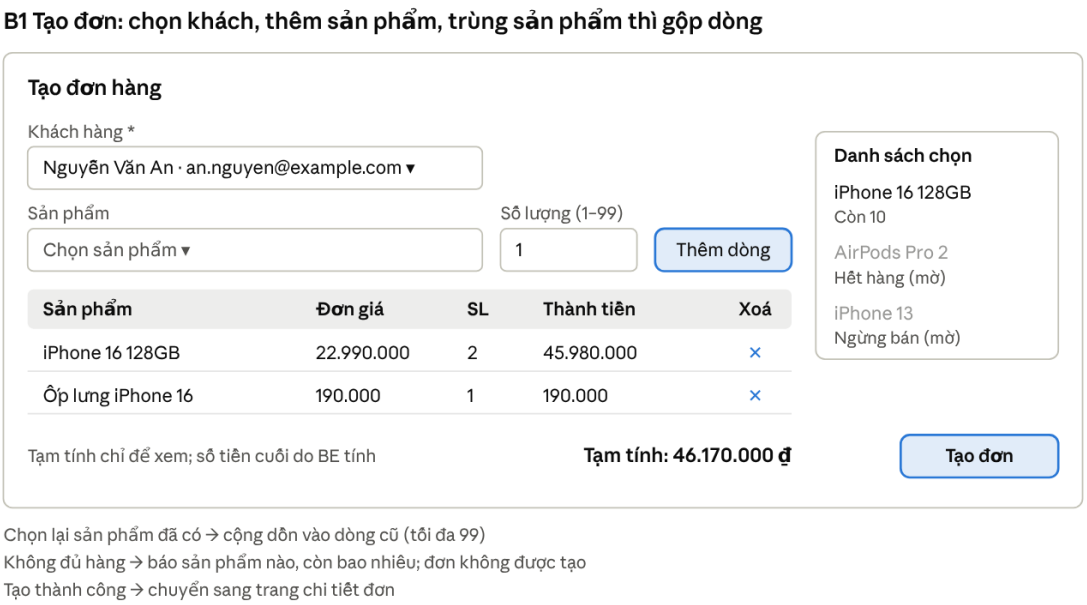
6. Luồng mua hàng

Intern B làm toàn bộ luồng của khách: tạo đơn, sửa sản phẩm trong đơn, thanh toán và xem kết quả. Toàn bộ luồng là P0.

B1. Tạo đơn hàng

Dữ liệu cần: danh sách khách hàng; danh sách sản phẩm gồm tên, giá, tồn kho, trạng thái.

- ☐ Chọn khách hàng
- ☐ Sản phẩm ngừng bán hoặc hết hàng hiện mờ, không chọn được
- ☐ Số lượng từ 1 đến 99
- ☐ Chọn lại sản phẩm đã có trong danh sách thì cộng dồn vào dòng cũ, không tạo dòng mới
- ☐ Không đủ hàng khi tạo đơn: báo rõ sản phẩm nào, còn bao nhiêu; đơn không được tạo
- ☐ Tạo thành công thì chuyển sang trang chi tiết đơn



wireframe B1 · tạo đơn hàng

Ô "Danh sách chọn" bên phải minh hoạ dropdown sản phẩm khi đang mở.

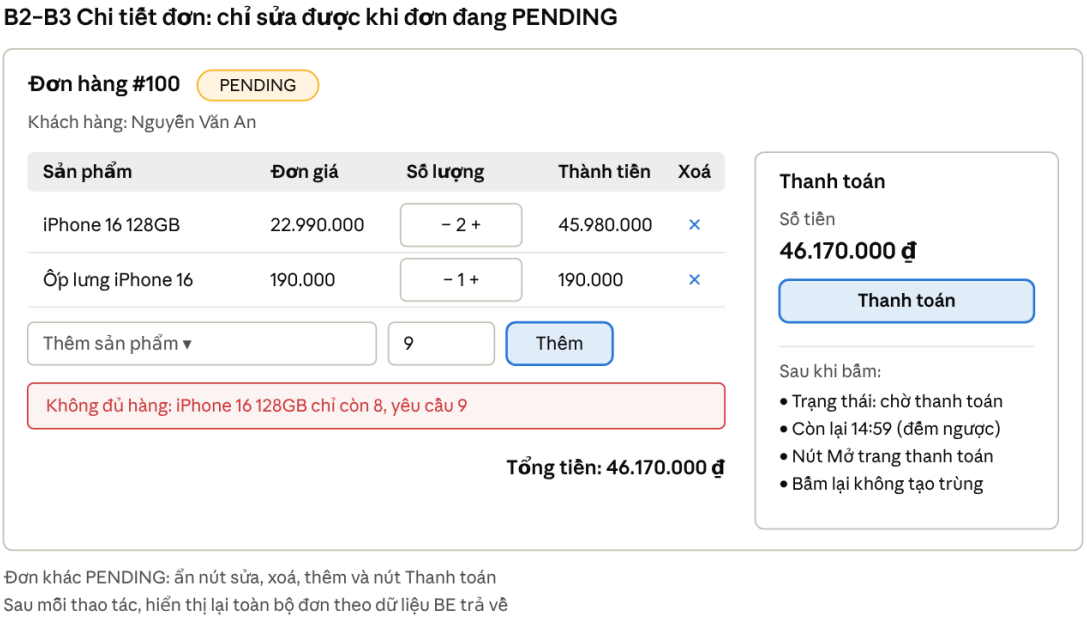
B2–B3. Chi tiết đơn, sửa sản phẩm, thanh toán

Dữ liệu hiển thị: mã đơn, khách hàng, trạng thái; từng dòng gồm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, thành tiền; tổng tiền.

- ☐ Đơn PENDING: thêm sản phẩm, đổi số lượng, xoá dòng
- ☐ Đơn khác PENDING: chỉ xem, ẩn mọi nút sửa và nút thanh toán
- ☐ Sau mỗi thao tác, hiển thị đơn theo dữ liệu mới nhất từ BE; FE không tự tính tổng
- ☐ Báo lỗi rõ ràng khi: không đủ hàng, sản phẩm ngừng bán, số lượng vượt 99, đơn vừa bị người khác thay đổi; đơn trên màn hình giữ nguyên dữ liệu đúng
- ☐ Bấm Thanh toán: hiện số tiền, thời gian còn lại để thanh toán (đếm ngược) và nút mở trang thanh toán
- ☐ Bấm Thanh toán 2 lần, hoặc F5 rồi bấm lại: không được tạo 2 giao dịch

Kịch bản kiểm tra với dữ liệu mẫu, chạy theo thứ tự:

1. Khách 1 tạo đơn iPhone 16 × 2 → tổng 45.980.000 ₫.
2. Thêm iPhone 16 × 3 → vẫn 1 dòng, số lượng 5, thành tiền 114.950.000 ₫.
3. Thêm Ốp lưng × 1 → 2 dòng, tổng 115.140.000 ₫.
4. Đổi iPhone 16 về 2 → tổng 46.170.000 ₫.
5. Thêm iPhone 16 × 9 → báo không đủ hàng (còn 8), đơn không đổi.
6. Thêm AirPods Pro 2 → báo hết hàng. Thêm iPhone 13 → báo ngừng bán.
7. Thêm Ốp lưng × 99 → báo vượt 99 (1 + 99 = 100).



wireframe B2–B3 · chi tiết đơn và thanh toán

Hộp lỗi màu đỏ là ví dụ bước 5 của kịch bản kiểm tra: thêm iPhone 16 × 9 khi chỉ còn 8.

B4. Thanh toán giả lập

Dữ liệu hiển thị: mã giao dịch, mã đơn, số tiền, hạn thanh toán.

- ☐ Có 2 nút: Thanh toán thành công, Thanh toán thất bại
- ☐ Chọn xong thì quay về trang chi tiết đơn
- ☐ Trang đơn tự cập nhật khi đang chờ thanh toán, dừng khi đã có kết quả
- ☐ Thành công: đơn chuyển PAID, hiện thời điểm thanh toán
- ☐ Thất bại hoặc quá hạn: đơn chuyển CANCELLED, hiện lý do



wireframe B4 · thanh toán giả lập và kết quả

Bên phải là phần trạng thái trên trang chi tiết đơn (B2) sau khi quay về.

7. Quản trị đơn hàng

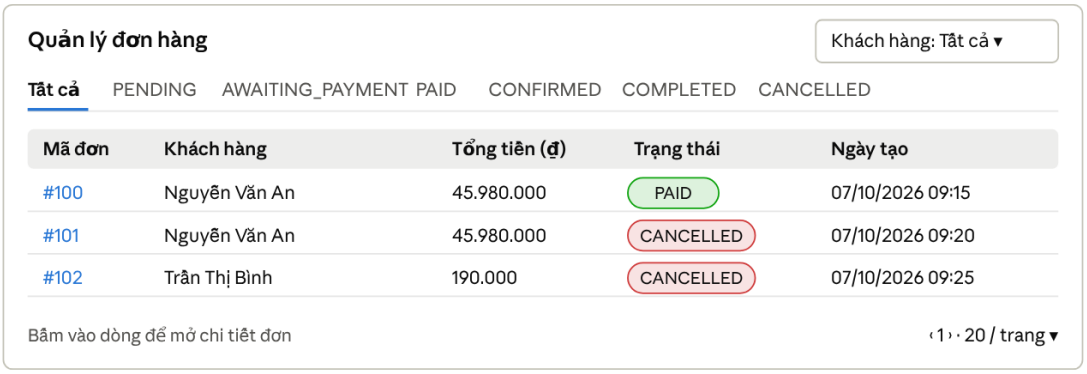
Intern C làm phần admin theo dõi và xử lý đơn (P0), sau đó tới mail gửi lỗi (P1) và báo cáo doanh thu (P2).

C1. Danh sách đơn hàng

Dữ liệu hiển thị: mã đơn, khách hàng, tổng tiền, trạng thái, ngày tạo.

- ☐ Tab theo 6 trạng thái và tab Tất cả; có phân trang
- ☐ Lọc theo khách hàng
- ☐ Bấm vào dòng thì mở chi tiết đơn

C1 Đơn hàng: tab theo 6 trạng thái, lọc thêm theo khách hàng



wireframe C1 · danh sách đơn hàng

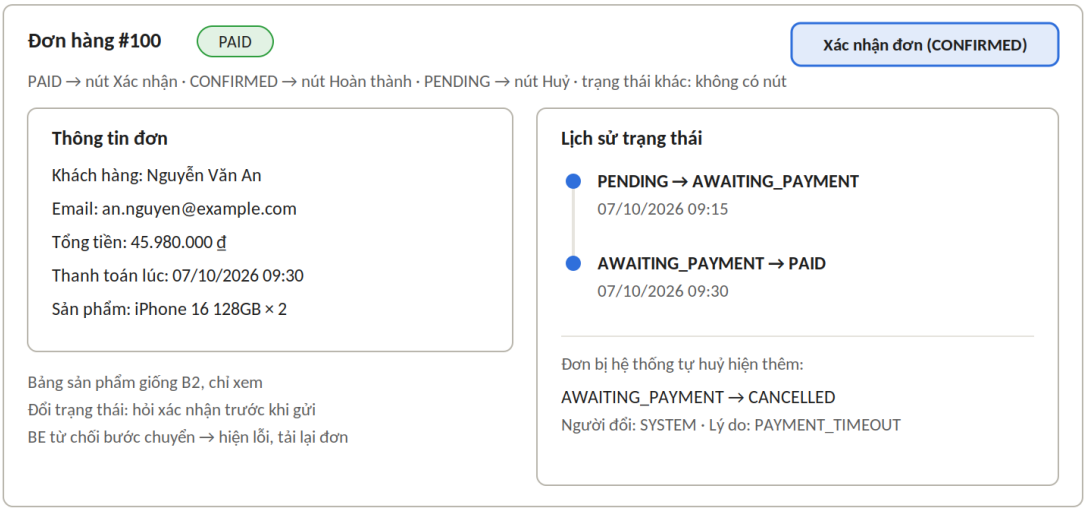
Sidebar giống A1–A2. Tab đang chọn và bộ lọc khách hàng giữ trên URL.

C2. Chi tiết đơn, đổi trạng thái, lịch sử

Dữ liệu hiển thị: thông tin đơn và khách, danh sách sản phẩm, tổng tiền, thời điểm thanh toán; lịch sử trạng thái gồm trạng thái cũ, trạng thái mới, thời điểm, người đổi, lý do.

- ☐ Chỉ hiện nút cho bước chuyển hợp lệ theo sơ đồ ở mục 3: Huỷ (PENDING), Xác nhận (PAID), Hoàn thành (CONFIRMED)
- ☐ Hỏi xác nhận trước khi đổi; đổi xong cập nhật trạng thái và lịch sử
- ☐ Lịch sử sắp theo thời gian; đơn bị hệ thống tự huỷ hiện người đổi là SYSTEM
- ☐ Rule bước chuyển nằm trong 1 file duy nhất
- ☐ Bước chuyển không hợp lệ bị BE từ chối thì hiện lỗi, tải lại đơn

C2 Chi tiết đơn (admin): chỉ hiện nút cho bước chuyển hợp lệ



wireframe C2 · chi tiết đơn admin và lịch sử

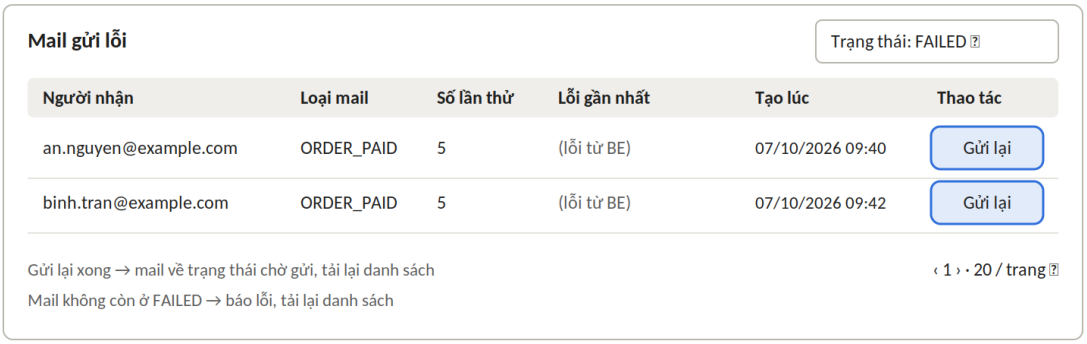
Ví dụ đơn #100 đang PAID nên chỉ có nút Xác nhận.

C3. Mail gửi lỗi

Dữ liệu hiển thị: người nhận, loại mail, số lần đã thử, lỗi gần nhất, thời điểm tạo.

- ☐ Mặc định lọc mail FAILED, có phân trang
- ☐ Nút Gửi lại trên từng dòng; gửi xong tải lại danh sách
- ☐ Mail không còn ở FAILED thì báo lỗi và tải lại danh sách

C3 Mail lỗi: chỉ gửi lại được mail đang FAILED



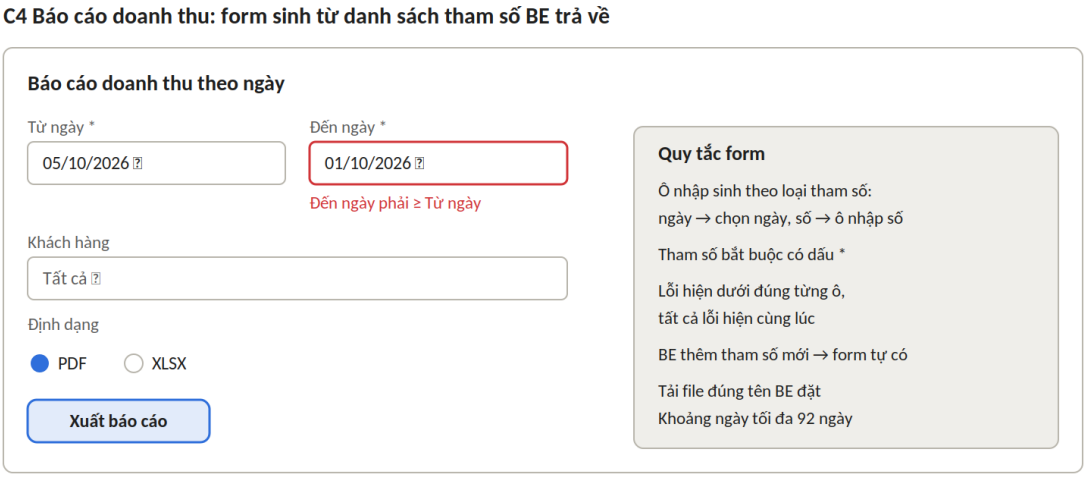
wireframe C3 · danh sách mail gửi lỗi

Cột Lỗi gần nhất hiển thị nguyên nội dung lỗi BE ghi lại; quá dài thì cắt và hiện đủ trong tooltip.

C4. Báo cáo doanh thu

Tham số báo cáo do BE định nghĩa: từ ngày, đến ngày (bắt buộc), khách hàng (không bắt buộc). BE có thể thêm tham số mới bất cứ lúc nào.

- ☐ Form sinh từ danh sách tham số BE cung cấp, không viết cứng từng ô
- ☐ Ô nhập theo loại tham số: ngày → chọn ngày; số nguyên, số thập phân → ô số
- ☐ Đến ngày ≥ từ ngày; khoảng tối đa 92 ngày
- ☐ Chọn PDF hoặc XLSX; tải file với đúng tên BE đặt
- ☐ Lỗi tham số hiện tất cả cùng lúc, dưới đúng ô
- ☐ BE thêm tham số mới thì form tự có ô mới, FE không sửa code
- ☐ Với dữ liệu mẫu, 01/10/2026 – 04/10/2026 ra 3 đơn, 69.160.000 ₫

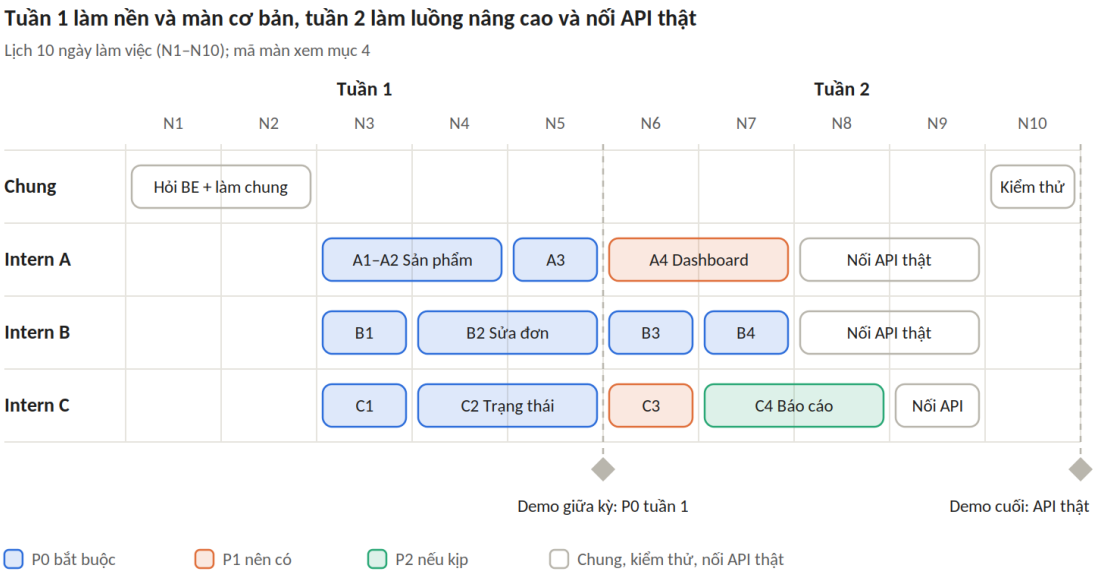


wireframe C4 · form xuất báo cáo

Ví dụ lỗi: chọn đến ngày sớm hơn từ ngày.

8. Lịch 10 ngày

Mỗi bạn xong phần P0 trước N8; N8–N9 dành để chuyển từ mock sang API thật.



lịch 10 ngày · 4 lane · 2 mốc demo

- **N1:** kickoff, cả nhóm đọc tài liệu này, tạo repo theo mục 2. Mỗi bạn gặp BE intern cùng module.
- **N2:** làm phần dùng chung theo mục 4, nộp trang "API đã thống nhất", viết mock cho module của mình.
- **N3–N9:** làm màn theo mục 5, 6, 7. Xong sớm thì làm tiếp màn kế bên trên lane của mình.
- **N10:** chạy kịch bản kiểm tra với API thật, sửa lỗi, demo cuối và retro.

9. Đầu ra, nhịp làm việc và Definition of Done

Có 3 mốc nộp bài; mỗi PR phải qua checklist Definition of Done trước khi xin review.

Mốc	Đầu ra
Cuối N2	Trang "API đã thống nhất" của từng bạn (mẫu ở mục 1); phần dùng chung đã merge
Cuối N5	Demo giữa kỳ: các màn P0 của tuần 1 chạy được (mock hoặc API thật)
N10	Demo cuối: chạy kịch bản kiểm tra với API thật; retro cả nhóm

Nhịp làm việc

1. Đầu ngày: standup FE 15 phút — hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, đang chờ BE việc gì.
2. Trong ngày: tự trao đổi với BE intern cùng module, ghi lại thoả thuận mới vào trang "API đã thống nhất".
3. BE đổi API: cập nhật code, mock và trang "API đã thống nhất" trong cùng PR.

Definition of Done cho mỗi PR

- ☐ Đạt hết tiêu chí của màn ở mục 5, 6 hoặc 7
- ☐ Giao diện khớp wireframe (được thay đổi nhỏ nếu antd có component phù hợp hơn)
- ☐ Có trạng thái đang tải, rỗng, lỗi
- ☐ Lỗi hiện bằng câu tiếng Việt dễ hiểu, không hiện JSON hay mã lỗi thô
- ☐ Không có inline style; ESLint và `tsc --noEmit` không lỗi
- ☐ Component không gọi axios trực tiếp
- ☐ Có handler MSW cho API mới
- ☐ Ảnh chụp màn hình hoặc GIF trong mô tả PR